ข้อที่ 1 (15 คะแนน)

จากตารางด้านล่าง

	toothache		¬*toothache*	
	catch	¬*catch*	*catch*	¬*catch*
cavity	0.108	0.012	0.072	0.008
¬*cavity*	0.016	0.064	0.144	0.576

ให้แสดงวิธีการการหาความน่าจะเป็นของ P(cavity | catch), P(cavity, toothache, NOT catch)

1) $P(\text{cavity} \mid \text{catch}) = \frac{P(\text{cavity} \wedge \text{catch})}{P(\text{catch})}$

$= \frac{0.108 + 0.072}{(0.108 + 0.016 + 0.072 + 0.144)}$

$= \frac{0.18}{0.34} = 0.5294$

∴ $P(\text{cavity} \mid \text{catch}) = 0.5294$, NOT catch = 0.012

ข้อที่ 2 (35 คะแนน)

อัตราส่วนของจำนวนนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้

	ปี 1 (Y1)	ปี 2 (Y2)	ปี 3 (Y3)	ปี 4 (Y4)	ปีอื่น ๆ (Y+)
อัตราส่วนนักศึกษา	30%	25%	20%	20%	5%

และจากการสำรวจในปี 2565 พบว่าอัตราส่วนของนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด (L) ที่สาขาวิชา

- 70% ของนักศึกษาปี 1 เข้าใช้บริการห้องสมุด
- 40% ของนักศึกษาปีอื่น ๆ (ปี 1 ขึ้นไป) เข้าใช้บริการห้องสมุด

ให้แสดงวิธีทำเพื่อประมาณว่า หากอาจารย์ท่านหนึ่งเดินเข้าไปในห้องสมุด หากอาจารย์พบนักศึกษาคนหนึ่งโดยบังเอิญ (แบบสุ่ม) อาจารย์มีโอกาสที่จะพบนักศึกษาชั้นปี 1 หรือปีที่สูงกว่าปี 1 (Y0) มากกว่ากัน (ให้แสดงวิธีทำเพื่อหาความน่าจะเป็นอย่างละเอียดด้วย *Bayes' Theorem*)

2) $P(L) = P(L|Y_1) \cdot P(Y_1) + P(L|Y_0) \cdot P(Y_0)$

$= 0.7 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.7 = 0.21 + 0.28 = 0.49$

$P(Y_1|L) = \frac{P(L|Y_1) \cdot P(Y_1)}{P(L)}$

$= \frac{0.3 \cdot 0.7}{0.49}$

$= 0.4286$

$P(Y_0|L) = \frac{P(L|Y_0) \cdot P(Y_0)}{P(L)}$

$= \frac{0.4 \cdot 0.7}{0.49}$

$= 0.5714$

∴ มีโอกาสสูงกว่าที่อาจารย์จะเจอนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป (Y0) ในห้องสมุด

ข้อที่ 3 (50 คะแนน)

Training data ดังตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลการตัดสินใจซื้อบ้านของคนในจังหวัดกรุงเทพ ฯ (15 คะแนน)

#	อายุ	รายได้ต่อเดือน (บาท)	รับราชการ	การมีบุตร	การตัดสินใจซื้อบ้าน
1	น้อยกว่า 30	30,000 – 70,000	ใช่	มี	ใช่
2	ระหว่าง 30 – 40	น้อยกว่า 30,000	ใช่	มี	ใช่
3	มากกว่า 40	มากกว่า 70,000	ไม่	ไม่	ไม่
4	น้อยกว่า 30	น้อยกว่า 30,000	ใช่	มี	ใช่
5	น้อยกว่า 30	น้อยกว่า 30,000	ไม่	ไม่	ไม่
6	น้อยกว่า 30	30,000 – 70,000	ไม่	มี	ใช่
7	ระหว่าง 30 – 40	30,000 – 70,000	ใช่	ไม่	ไม่
8	ระหว่าง 30 – 40	น้อยกว่า 30,000	ใช่	มี	ใช่
9	มากกว่า 40	30,000 – 70,000	ใช่	มี	ใช่
10	มากกว่า 40	น้อยกว่า 30,000	ไม่	ไม่	ไม่
11	ระหว่าง 30 – 40	มากกว่า 70,000	ไม่	ไม่	ไม่
12	มากกว่า 40	มากกว่า 70,000	ไม่	ไม่	ใช่

ให้สร้าง Naïve Bayes Model เพื่อช่วยคาดการณ์ว่า

2.1 หากพิชัยเป็นพนักงานบริษัท (ไม่ได้รับราชการ) อายุ 32 ปี มีบุตร และรายได้ต่อเดือนคือ 25,000 บาท จะมีแนมไม้จะซื้อบ้านหรือไม่

2.2 หากดงปิงซึ่งรับราชการ อายุ 49 ปี ไม่มีบุตร รายได้ต่อเดือนคือ 45,000 บาท จะมีแนมไม้จะซื้อบ้านหรือไม่

นักศึกษาต้องแสดงวิธีทำอย่างละเอียดและอธิบายผลลัพธ์ที่ได้เพื่อตอบคำตอบข้อ 2.1 และ 2.2

3.1) Prior probabilities

- $P(\text{ซื้อ}) = \frac{7}{12}$
- $P(\text{ไม่ซื้อ}) = \frac{5}{12}$

กรณีซื้อ

อายุ 30-40	รายได้ < 30k	ไม่รับราชการ	มีบุตร
$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$

$$P(\text{ซื้อ} \mid \text{ข้อมูล}) = \frac{7}{12} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{5}{7} = \frac{7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5}{12 \cdot 7^4} = \frac{140}{12 \cdot 2401} \approx 0.0049$$

กรณีไม่ซื้อ

อายุ 30-40	รายได้ < 30k	ไม่รับราชการ	มีบุตร
$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}$	0

$$P(\text{ไม่ซื้อ} \mid \text{ข้อมูล}) = \frac{5}{12} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot 0$$

$$= 0$$

∴ พิชัยมีโอกาสที่จะซื้อบ้าน

ให้สร้าง Naïve Bayes Model เพื่อช่วยคาดการณ์ว่า

2.1 หากพิชัยเป็นพนักงานบริษัท (ไม่ได้รับราชการ) อายุ 32 ปี มีบุตร และรายได้ต่อเดือนคือ 25,000 บาท จะมีแนมโน้มจะซื้อบ้านหรือไม่

2.2 หากดงปิงซึ่งรับราชการ อายุ 49 ปี ไม่มีบุตร รายได้ต่อเดือนคือ 45,000 บาท จะมีแนมโน้มจะซื้อบ้านหรือไม่

นักศึกษาต้องแสดงวิธีทำอย่างละเอียดและอธิบายผลลัพธ์ที่ได้เพื่อตอบคำตอบข้อ 2.1 และ 2.2

3.2) กรณีซื้อ

อายุมากกว่า 40 : $\frac{2}{7}$	รายได้ 30k-70k : $\frac{3}{7}$	รัฐบาล : $\frac{5}{7}$	ไม่มีบุตร : $\frac{1}{7}$

$P(\text{ซื้อ} \mid \text{ข้อมูล}) = \frac{7}{12} \times \frac{2}{7} \times \frac{3}{7} \times \frac{5}{7} \times \frac{1}{7}$

$= 0.0073$

กรณีไม่ซื้อ

อายุมากกว่า 40 : $\frac{2}{5}$	รายได้ 30k-70k : $\frac{1}{5}$	รัฐบาล : $\frac{1}{5}$	ไม่มีบุตร : $\frac{5}{5}$

$P(\text{ไม่ซื้อ} \mid \text{ข้อมูล}) = \frac{5}{12} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{5}{5}$

$= 0.0067$

∴ ดงปิงมีโอกาสที่จะซื้อบ้าน